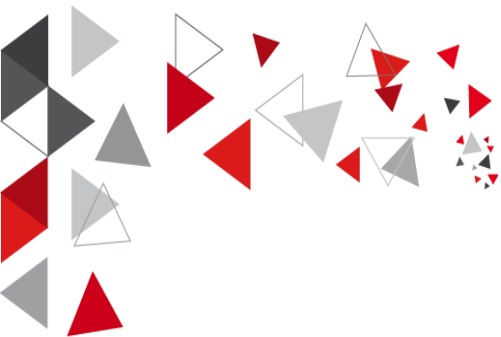




Blockchain

Chapitre 1: Introduction à la Blockchain

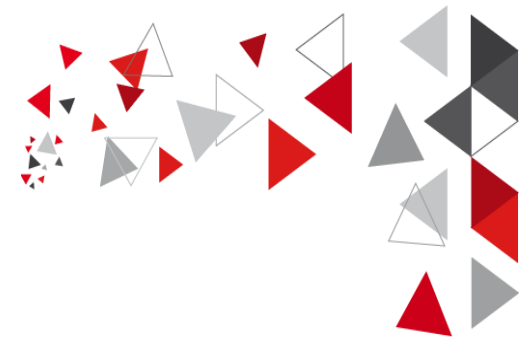
Fiche Module

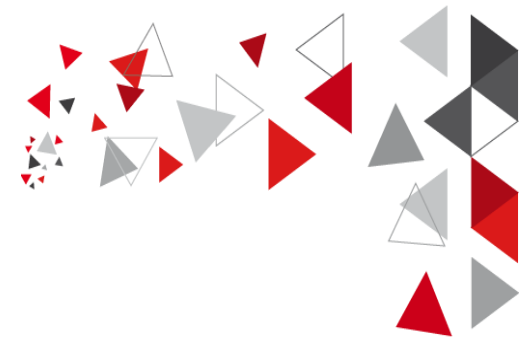
Présentation générale

- **Unité pédagogique:** UP JAVA
- **Unité d'enseignement:** Nouvelles Technologies
- **Prérequis:** Algorithmiques
- **Niveaux et Options:** 4ème GAMIX
- **Modalité d'évaluation :**
 - 40% Contrôle continue au cours de la séance
 - 60% Examen pratique
- Utilisation de l'Approche par Projet (APP)

Charge horaire

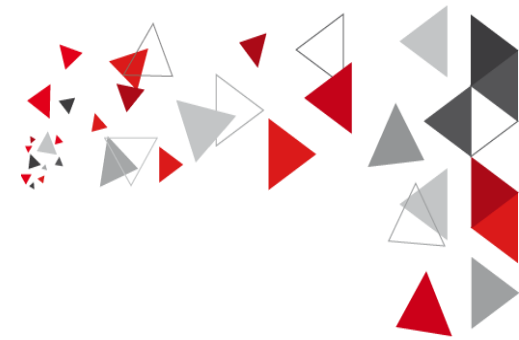
21h





A la fin de ce module l'apprenant sera capable de :

- Mémoriser les concepts clés de la Blockchain.
- Expliquer les principes fondamentaux de la Blockchain et le développement d'applications décentralisées.
- Utiliser les concepts de la Blockchain pour créer une application décentralisée avec des fonctionnalités de base.
- Analyser et évaluer la qualité des applications Blockchain.
- Concevoir une application décentralisée avancée.
- Évaluer et examiner les codes sources, les performances, la convivialité et la sécurité d'une application Blockchain.



Chapitre 1:

Introduction à la blockchain

Chapitre 2:

Blockchain 1.0 (Bitcoin)

Chapitre 3:

Blockchain Fundamentals

Chapitre 4:

Blockchain 2.0 (Ethereum & Smart Contract)

Chapitre 5:

Blockchain 3.0 (Cardano)

Chapitre 6:

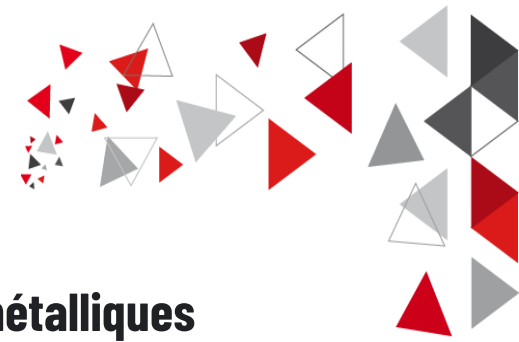
Blockchain 4.0 (Blockchain Technology for Industry 4.0)

Chapitre 7:

Developing Blockchain Applications

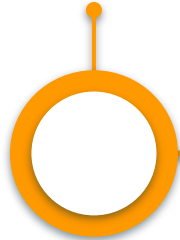
Historique des monnaies





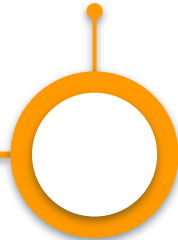
Le TROC

6000 av.JC



L'OR

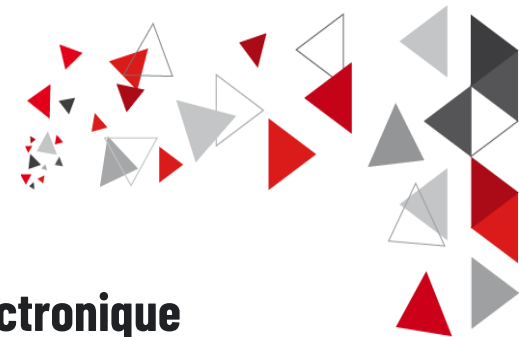
600 av.JC



Les pièces métalliques

6e siècle av. J.-C.





Les Papiers

Cartes en plastique

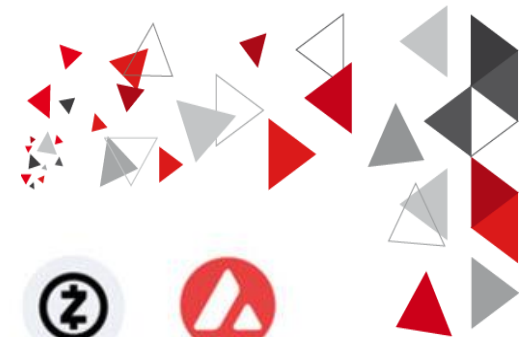
Monnaie électronique

17e siècle

1950

1990





Bitcoin



Ethereum



Dogecoin



USD Coin



Solana



Uniswap



Shiba Inu



Polkadot



Monero

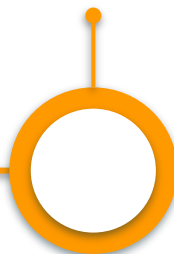


Zcash



Avalanche

Crypto Monnaie 2009 - Today



Polygon



Litecoin



Tron



Algorand



Wrapped Bitcoin



VeChain



EOS



Tezos



Tether



Cosmos



Axie



Bitcoin Cash



Binance



Cardano



Stellar Lumens



Bitcoin Core



Zcash



Ripple



Neo



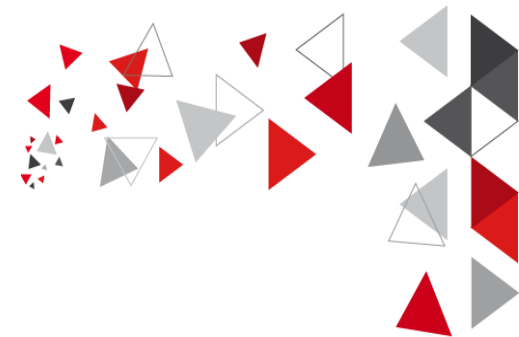
Dash



Chainlink



Binance USD



Naissance du Bitcoin

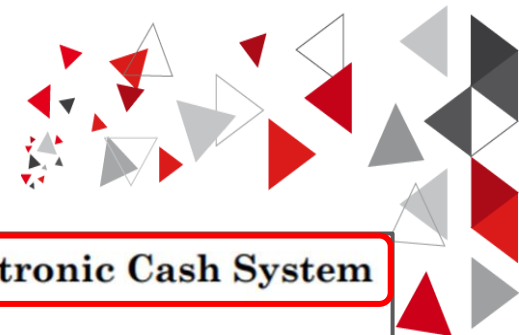
- Le bitcoin est une monnaie virtuelle créée en 2009 par une personne non identifiée dont le pseudonyme est Satoshi Nakamoto.



Contrairement aux monnaies classiques, le bitcoin n'est pas émis et administré par une autorité bancaire.



Satoshi Nakamoto



Bitcoin White Paper

- Écrit par Satoshi Nakamoto en 2008,
il décrit le plan et le protocole
d'origine pour Bitcoin.

<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

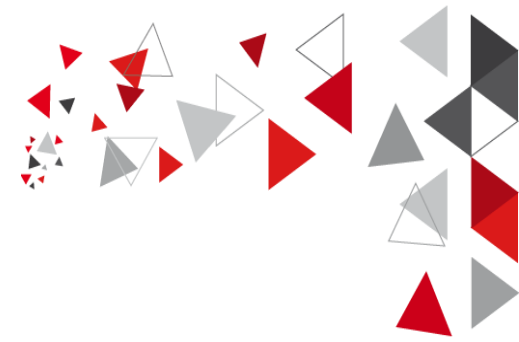
Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Satoshi Nakamoto
satoshin@gmx.com
www.bitcoin.org

Abstract. A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending. We propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work. The longest chain not only serves as proof of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. As long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they'll generate the longest chain and outpace attackers. The network itself requires minimal structure. Messages are broadcast on a best effort basis, and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest proof-of-work chain as proof of what happened while they were gone.

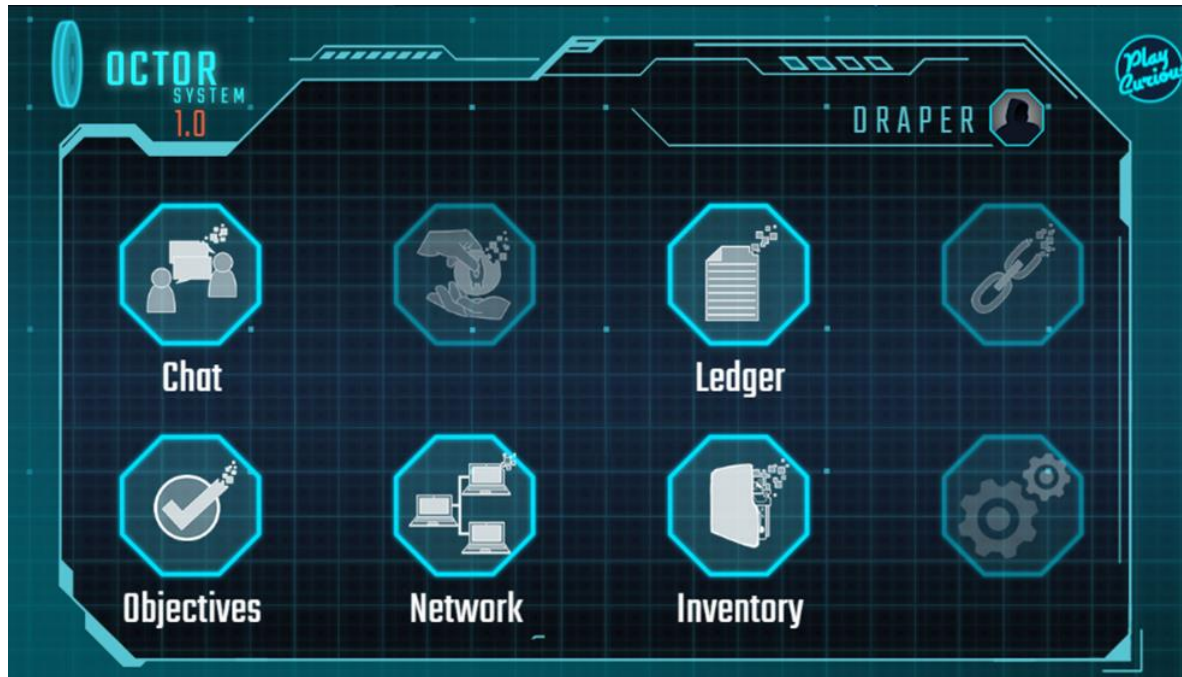
Bitcoin Timeline

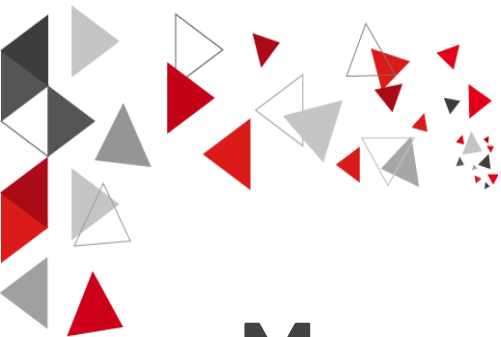




- De quoi parle-t-on au juste ?
- Qu'est-ce que le Bitcoin ?
- Est-ce que c'est vrai qu'on peut acheter des objets avec ?
- Comment ça marche ?
- Où sont les pièces ?! Et quel est le rapport avec cette "blockchain" ?

Let's play a game





Merci pour votre attention

